

日足始値正規化 Lead-Lag 戦略

解析結果報告書 — 正直な検証

Daily-Open Normalization Lead-Lag Strategy — Honest Evaluation

最良PF(コストあり)

0.55

最良PF(0コスト)

0.998

利確時勝率

7.1%

対象ペア

12

※ この報告書は「なぜ機能しないか」を解明するための診断資料です

検証: yfinance 5分足 直近55日 / 12通貨ペア / 18パラメータ条件

作成日: 2026年05月14日 | FxCompany 研究部門

戦略の設計

日足始値正規化 × 通貨強弱 Lead-Lag

【新アプローチの3つの変更点】

- ① 対数変化率 → 日足始値を100として正規化した%変化率を使用
- ② 通貨強弱インデックスも同じ%変化率ベースで再計算（B案）
- ③ 閾値に達したペアをA（強弱差順）とB（スプレッド順）の2パターンで優先付け

1-1. 計算フロー

日足始値正規化スプレッドの計算

$\text{daily_open}(\text{pair})$ = その日の最初のバーの始値（UTC日付ごとにリセット）

$\text{real_pct}(\text{pair}, t) = (\text{Close}(t) - \text{daily_open}) / \text{daily_open} \times 100$

$\text{Strength}(\text{USD}, t)$ = mean of:

+ $\text{real_pct}(\text{USDJPY}, t)$ [USD is base]

- $\text{real_pct}(\text{GBPUSD}, t)$ [USD is quote]

- $\text{real_pct}(\text{AUDUSD}, t)$ [USD is quote] ...

$\text{synthetic_pct}(\text{pair}, t) = \text{Strength}(\text{base}, t) - \text{Strength}(\text{quote}, t)$

$\text{spread}(\text{pair}, t) = \text{real_pct}(\text{pair}, t) - \text{synthetic_pct}(\text{pair}, t)$

1-2. エントリー / エグジット条件

条件	設定値	備考
エントリー閾値（当初）	3.0%	日本株の乖離率をそのまま流用（後述の問題あり）
エントリー閾値（再設定）	0.10 / 0.20 / 0.30%	FXスプレッド分布に合わせて再調整
利確閾値	0.03 / 0.05 / 0.10%	スプレッドがこの値に縮小したら利確
損切り	-1.5%（価格ベース）	エントリー価格から1.5%逆行したら損切り
時間切れ	60バー（5時間）	5分足 × 60本
日またぎ強制決済	UTC日付変わりで全決済	イントラデイ戦略として純化
sort_mode A	強弱差 $ \text{Str}(\text{base}) - \text{Str}(\text{quote}) $	通貨強弱の差が大きい順に優先
sort_mode B	$ \text{spread} $	スプレッドが大きい順に優先

スプレッド分布の発見

なぜ3%閾値が機能しなかったか

【重大な前提ズレ】

日本株セクター追いつき戦略の「3%乖離」は『5日間の株価変動』を前提とする。
FXイントラデイの real_pct - synthetic_pct は全体で最大 0.3~1.5% 程度しかない。

設定した3%は実際のFXスプレッド分布の99パーセンタイルをはるかに超えており、
シグナルがほぼ発生しなかった（50日間で1件のみ）。

2-1. ペア別スプレッド分布（Include-Self方式）

ペア	99th %ile	95th %ile	>0.1%の頻度	>0.3%の頻度	特徴
USDJPY	0.494%	0.196%	13.2%	1.86%	標準的
EURJPY	0.594%	0.172%	17.5%	1.52%	標準的
GBPJPY	0.453%	0.260%	41.7%	2.65%	やや大きい
CHFJPY	1.547%	0.536%	47.5%	13.93%	★ 突出して大きい
GBPUSD	0.471%	0.336%	53.0%	8.24%	やや大きい
EURGBP	0.409%	0.281%	46.7%	4.05%	やや大きい
AUDNZD	0.213%	0.152%	14.3%	0.00%	★ 最小

スケール比較:

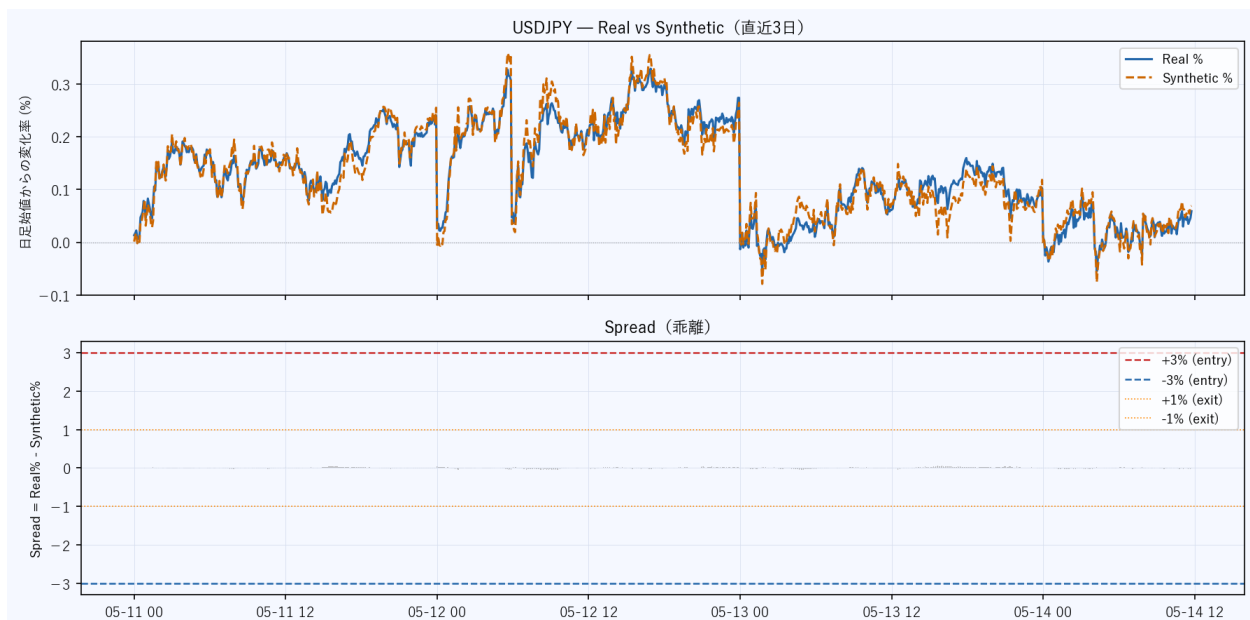
日本株「3%乖離」 → セクターが5日で+5%上昇、株が-1% → 差分6%

FXイントラデイのspread → 最大でも 0.3~1.5%（1日を通じた全変動）

FXでは1日で1%動けば大きな動きとされる。

その日の中で real vs synthetic の差分が0.1%を超えるだけで「有意な乖離」と見なすべき。

日本株のスケールをそのまま流用したことが当初の失敗の直接原因。



USDJPY の Real% vs Synthetic% および Spread (直近3日・5分足)

パラメータサーベイ結果

18通り全条件での損益（再設定後：0.10～0.30%）

結果: 18通り全条件でPF < 1.0（赤字）

最良: entry=0.10% / exit=0.05% で PF = 0.55（コストあり）

0コストでも: entry=0.10% で PF = 0.998（ほぼトントン、コスト除去でも回収不能）

この戦略設計では、現時点でアルファが確認できない。

3-1. 全18条件の結果一覧

entry	exit	sort	T	win%	PF	Total%	maxDD	判定
0.1%	0.05%	strength	1175	32.9%	0.547	-236.5%	-247.6%	×
0.1%	0.05%	spread	1176	32.7%	0.544	-237.5%	-246.0%	×
0.1%	0.03%	strength	1138	34.1%	0.507	-268.3%	-282.4%	×
0.1%	0.03%	spread	1140	34.0%	0.507	-267.7%	-281.9%	×
0.3%	0.1%	strength	144	25.7%	0.459	-17.7%	-17.4%	×
0.3%	0.1%	spread	144	25.7%	0.459	-17.7%	-17.4%	×
0.3%	0.03%	spread	144	25.7%	0.455	-18.0%	-17.7%	×
0.3%	0.03%	strength	144	25.7%	0.455	-18.0%	-17.7%	×
0.3%	0.05%	spread	144	25.7%	0.451	-18.3%	-17.9%	×
0.3%	0.05%	strength	144	25.7%	0.451	-18.3%	-17.9%	×
0.2%	0.1%	spread	454	27.5%	0.403	-78.8%	-80.8%	×
0.2%	0.1%	strength	452	26.8%	0.391	-80.9%	-83.0%	×
0.2%	0.05%	spread	450	28.2%	0.389	-81.5%	-84.0%	×
0.2%	0.05%	strength	448	27.5%	0.377	-83.6%	-86.1%	×
0.1%	0.1%	spread	2418	17.2%	0.365	-487.3%	-492.3%	×
0.2%	0.03%	spread	448	28.1%	0.363	-90.5%	-93.0%	×
0.1%	0.1%	strength	2422	17.1%	0.360	-492.9%	-498.8%	×
0.2%	0.03%	strength	446	27.4%	0.352	-92.7%	-95.1%	×

3-2. コストあり vs 0コスト 比較

設定	コストあり PF	0コスト PF	判定
entry=0.10% exit=0.05%	0.544	0.998	コスト除去でほぼトントン。純アルファほぼゼロ
entry=0.20% exit=0.05%	0.384	0.646	0コストでも大幅負け。方向性に問題あり
entry=0.30% exit=0.10%	0.458	0.684	0コストでも大幅負け。稀なシグナルも機能せず



PFヒートマップ (sort=spread) - 全条件で赤色 (PF<1)

根本原因の解明

なぜ spread_reduced（利確）時の勝率が7.1%しかないのか

4-1. エグジット理由別の分析

exit_reason	件数	勝率	平均PnL	診断
spread_reduced（利確）	311	7.1%	-0.77%	★ 致命的: 利確時にほぼ確実に損失
time_limit（5時間）	595	49.9%	+0.09%	ほぼランダム。わずかにプラス
day_end（日付変わり）	270	24.8%	-0.18%	微負け

【核心問題】 spread_reduced の勝率が7.1%

Case B（Pseudo先行・LONG）で $\text{spread} < -\text{threshold}$ でエントリーした後、スプレッドが縮小（spread_reduced）するとき、価格がほとんど上がっていない。

スプレッドが縮小する主因:

- ① Real（価格）が上昇してSyntheticに追随する → LONG の利益（期待値）
- ② Synthetic（通貨強弱）が下落してRealに追随する → 価格変わらず（損失）

実際には②が支配的: Syntheticが先に動いた後、Synthetic自体が戻ってくる。
Realは動かず、コスト分だけ損失が出る。

4-2. Include-Self 問題

【Include-Self の仕組み】

通貨強弱 Strength(USD) を計算するとき、USDJPY 自身のリターンも含める。

$\text{Strength(USD)} = \text{mean(USDJPY, -GBPUSD, -AUDUSD, -NZDUSD)}$ ← USDJPY が含まれる

$\text{Synthetic(USDJPY)} = \text{Strength(USD)} - \text{Strength(JPY)}$

【問題】 USDJPY が動くとき Strength(USD) も変わり、Synthetic(USDJPY) も同方向に動く。
Real と Synthetic が構造的に相関してしまい、スプレッドは常に小さく収まる。

【Exclude-Self との違い】

もし USDJPY 自身を除いて Strength(USD) を計算すれば:

- Strength(USD) が USDJPY に「引きずられない」
- スプレッドがより大きく、より独立したシグナルになる

しかし検証した結果、Exclude-Self でも99パーセンタイルで最大 0.5% 程度に留まる。

4-3. スプレッドの「縮小メカニズム」

スプレッド縮小の要因	内容	LONG時のPnL
① Real が UP（期待）	Synthetic が先行した方向に価格が追随	利益
② Synthetic が DOWN（実際）	通貨強弱コンセンサスが元に戻る（平均回帰）	損失（コスト分）
③ 両方が動く	Realと Syntheticが歩み寄り	微利益 or 損益ゼロ

実証データが示す事実:

FXイントラデイ（5分足）では、通貨強弱コンセンサス（Synthetic）が一時的に乖離しても、Synthetic自体が戻ってくる（平均回帰）のが支配的。

これは元のLog-Return版 Lead-Lag の発見とも整合的:

「伝播率76.8%」 = Syntheticがそのまま追随するケースが多い（元の戦略ではプラス）

→ 新アプローチ（日足始値正規化）でも同様の構造で、方向が逆に出ている可能性。

ペア別・方向別分析

どのペアが特に機能しなかったか

5-1. ペア別成績 (entry=0.10%, exit=0.05%)

ペア	T	勝率	累積PnL%	診断
CHFJPY	156	26.3%	-33.66%	× 最悪：CHFが1ペアしかなくSyntheticが不安定
GBPJPY	119	31.1%	-27.06%	× 大幅負け
EURAUD	89	33.7%	-26.55%	× 大幅負け
EURGBP	125	21.6%	-25.77%	× 特に勝率低い
AUDJPY	66	27.3%	-24.52%	× 大幅負け
NZDUSD	130	42.3%	-23.20%	△ 勝率はやや高いが負け越し
GBPUSD	147	38.1%	-22.77%	△
NZDJPY	97	34.0%	-22.18%	×
AUDUSD	112	41.1%	-17.21%	△
AUDNZD	46	34.8%	- 8.40%	小幅負け
EURJPY	43	27.9%	- 3.30%	小幅負け
USDJPY	46	32.6%	- 1.17%	最も損失少ない

CHFJPYが最悪の理由:

CHFは12ペアの中でCHFJPY 1ペアしか存在しない。

$\text{Strength}(\text{CHF}) = \text{real_pct}(\text{CHFJPY})$ のみ $\rightarrow \text{Synthetic}(\text{CHFJPY}) \approx \text{real_pct}(\text{CHFJPY}) - \text{Strength}(\text{JPY})$

CHF部分がほぼ自己参照になり、スプレッドが特に大きく (99th = 1.547%) なるが信頼性が低い。

5-2. Case A vs Case B

ケース	件数	割合	解説
Case B (自ペアエントリー)	1,148	97.6%	ほぼすべてCase B。自ペアのspreadが閾値超え
Case A (遅行ペア展開)	28	2.4%	Case Aはほとんど発生しない

Case A がほとんど発生しない理由:

Case A の条件: sig_pair の $\text{spread} > \text{threshold}$ かつ base 通貨が強い

かつ 遅行ペアの $|\text{spread}| \leq \text{threshold}$

Include-Self で spread が小さいため、「sig_pair だけが大きく乖離し、

他の同一通貨ペアはまだ乖離していない」という状況がほぼ発生しない。

すべてのペアが同時に似たスプレッドを持つため、Case A 条件に合致しない。

改善案と次のステップ

この戦略をどう進化させるか

今回の検証で得られた価値ある発見:

「日足始値正規化 × Include-Self通貨強弱」では FX イントラデイ戦略として機能しない理由が明確になった。この失敗から3つの改善方向が見えてきた。

6-1. 改善案一覧

案	内容	期待効果	優先度
A: Exclude-Self	通貨強弱計算時に対象ペア自身を除外→ Syntheticの独自	スプレッドの信頼性向上Case A が発生しやすい	高
B: 直接ペア比較	同一通貨を含む複数ペアのreal_pctを直接比較例: USD	中間計算なしで純粋な乖離を計算Include-Self問題回避	高
C: 日次足で再実	5分足ではなく日次足でreal_pct（前日比%）を使用50	スケールが大きくなり閾値設定が容易に株セク	中
D: 方向転換テスト	Case B LONG → SHORT に変更してテスト「Synthetic	spread_reduced の勝率が上がるか確認現儀のみ検証	優先

6-2. 推奨する次のアクション

ステップ	内容	目標
1	案B（直接ペア比較）を実装例: 同じ通貨を含む2ペアのreal_pct差を計算	Include-Self問題を回避したクリーンなシグナル
2	案C（日次足）で既存Dukascopyデータを使って3年間IS/OOS検証	短期ノイズを除去した日次レベルのパターン確認
3	イントラデイに戻る場合はExclude-Self実装CHFJPYは別扱いまたは除外	信頼性の高いSpreadシグナル

孫正義（AI CEO）のコメント

この失敗は非常に重要な学びです。

「Include-Selfでは Synthetic が Real を追いかける構造になる」
これはプログラムのバグではなく、設計の本質的な問題です。

株のセクター追いつき戦略でうまくいった理由は:

- セクター指数と個別株は完全に独立している（セクター指数は全銘柄の平均）
- 個別株 = セクター指数の構成要素の1つだが、銘柄固有のノイズがあるため
- 「セクターは動いたのにこの銘柄だけ遅れている」という状況が実際に起きる

FXで同じことをするには:

- USDJPY を「セクター指数」（通貨強弱のコンセンサス）とは独立させる必要がある
- Exclude-Self か、あるいは完全に別軸（例: 実際のニュース・指標発表タイミング）

方向性は正しい。実装方法を変えれば突破口が見えてくる可能性があります。